

EXPERIMENT

STEAM

Objectiu de l'experiment : Joc per trobar el número que falta de l'1 al 9

Science Technology Engineering Art Math

Enunciat de l'experiment:

Es proposa un joc en que apareix per pantalla una sèrie de números desordenats de l'1 al 4. Bé, no tots! Un d'aquest números no apareixerà i l'hauréu de trobar en poc temps!

Descripció de l'experiment:

Per una pantalla LCD apareixen 3 números enters del rang [1,4] al atzar i diferents entre si. Aquests números només apareixen durant uns segons i després ens demanarà quin número falta del rang [1,4]. Aquest número l'hem de posar amb el comandament. El programa ens ha de dir si l'hem encertat o no.

Sensors/Actuadors Interns: Buzzer (D8), Receptor IR (D11) i LED RGB

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD i comandament.

Codi ARDUINO BLOCKS

```

Inicialitzar
LCD Iniciar (2C) 2x16 ADDR 0x27

Bucle
  Establir i = 0
  Establir accio = 0
  Establir ok = 0
  Establir aleatori = 0
  Establir aleatori 1 = 0
  Establir aleatori 2 = 0
  Establir aleatori 3 = 0

  LCD Imprimir Columna 7 Fila 0 "JOC"
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 1 "Num. del 1 al 4"

  Esperar 3000 mil·lisegons
  LCD Netejar
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "Quin num. falta?"

  Joc
  Esperar 5000 mil·lisegons
  LCD Netejar
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "Resposta"

  repetir fins ok = 10
  fer control
    LCD Imprimir Columna 15 Fila 0 i
  fer LCD Netejar
  si i = aleatori
    LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "YOU WIN!"
    Led RGB Color
    Brucidor Reproduir RTTL "Pac-Man"
  sinó LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "YOU LOST!"
    Led RGB Color
  Esperar 2000 mil·lisegons
  LCD Netejar
  Led RGB Color
  
```

Inicialitzar
LCD Iniciar (2C) 2x16 ADDR 0x27

```

per a control
  Establir accio = 0
  si accio = 1
    fer Establir i = 1
  si accio = 2
    fer Establir i = 2
  si accio = 3
    fer Establir i = 3
  si accio = 4
    fer Establir i = 4
  si accio = 0
    fer Establir ok = 10
  
```

```

per a joc
  Establir aleatori = sencer aleatori de 1 a 4
  Establir aleatori 1 = sencer aleatori de 1 a 4
  repetir fins aleatori 1 = aleatori
    fer Establir aleatori 1 = sencer aleatori de 1 a 4
  Establir aleatori 2 = sencer aleatori de 1 a 4
  repetir fins aleatori 2 = aleatori 1
    fer Establir aleatori 2 = sencer aleatori de 1 a 4
  Establir aleatori 3 = sencer aleatori de 1 a 4
  repetir fins aleatori 3 = aleatori 2
    fer Establir aleatori 3 = sencer aleatori de 1 a 4
  LCD Imprimir Columna 1 Fila 1 "Número sencer aleatori 1"
  LCD Imprimir Columna 4 Fila 1 "Número sencer aleatori 2"
  LCD Imprimir Columna 7 Fila 1 "Número sencer aleatori 3"
  
```

Funcionament del sistema

En aquest vídeo podeu veure com funciona finalment el nostre programa.